

Discurso completo – Exposición del Proyecto de Investigación

Luciano Gabriel Moliterno González – Introducción general y justificación del tema

Buenas tardes. Antes de que mis compañeros detallen la estructura del proyecto, quisiera explicar brevemente por qué elegimos este tema y para qué lo hicimos.

Nuestra justificación es doble. En primer lugar, por su relevancia para nuestra formación en sistemas: este es un caso de aplicación práctica y real de la inteligencia artificial en un sector productivo que es prioritario para el país. En segundo lugar, por la importancia estratégica del agro en la economía nacional: se trata de un sector clave para la sostenibilidad y el principal generador de divisas de la Argentina.

No estamos hablando de algo teórico o distante. Argentina es líder regional en **AgTech**, con más de **200 startups activas**. Ya existen numerosos casos concretos de aplicación: el **INTA** utiliza modelos predictivos para estimar rendimientos y generar alertas de plagas; empresas como **Auravant** aplican IA para recomendaciones de siembra, y otras como **Kilimo** optimizan el riego mediante sistemas de inteligencia artificial.

Toda esta información nos dio una base sólida de experiencias reales para trabajar.

Sin embargo, y aquí entra el *para qué* de nuestro proyecto, a pesar de todo este avance tecnológico detectamos lo que llamamos una “brecha actual”. Según datos de la **Bolsa de Cereales**, menos del 20 % de los productores medianos y pequeños utilizan estas herramientas de manera intensiva. Las barreras principales son la **conectividad rural**, los **costos** y, sobre todo, la **falta de capacitación**.

Y este es el núcleo del problema: como se observa en el *Estado del Conocimiento*, el **INTA Manfredi** ya cuenta con desarrollos técnicos validados —por ejemplo, drones aplicados a la siembra de alfalfa—, es decir, **la tecnología existe**.

Por eso, el objetivo de este proyecto no es inventar una nueva herramienta, sino **evaluar su impacto real** y entender la brecha entre el potencial tecnológico y su aplicación concreta en el campo argentino.

Como grupo, buscamos analizar beneficios, barreras y estrategias para optimizar los recursos, vinculando nuestra formación en sistemas con una solución innovadora para un sector que es estratégico para el país.

Ahora, mis compañeros continuarán con la estructura formal del proyecto.

Lucas Uriel Bono – Director – Introducción y Planteamiento del Problema

Buenas tardes. Mi nombre es Lucas Bono, y me corresponde presentar la introducción y el planteamiento del problema de nuestro proyecto titulado “*Evaluación del impacto de tecnologías de inteligencia artificial en la producción de alfalfa en Manfredi, Córdoba*”.

Este trabajo se enmarca en la línea de investigación sobre modelos de desarrollo productivo y tecnológico, y surge de una necesidad concreta: comprender cómo las tecnologías digitales, especialmente la inteligencia artificial, están transformando los procesos agrícolas en Argentina.

Sabemos que la IA se ha convertido en una herramienta clave para la toma de decisiones en distintos sectores productivos, pero su aplicación en el ámbito agrícola aún presenta desafíos. En el caso particular del cultivo de alfalfa —esencial para la producción ganadera—, existen pocos estudios que evalúen de manera empírica su verdadero impacto. A pesar de los avances impulsados por instituciones como el INTA Manfredi, la incorporación de IA y tecnologías digitales sigue siendo desigual, especialmente entre pequeños y medianos productores.

Por eso, nuestro proyecto busca responder una pregunta central: **¿cómo y en qué medida la inteligencia artificial puede mejorar la productividad, la eficiencia y el uso de recursos en el cultivo de alfalfa?**. Este interrogante no se aborda solo desde la dimensión técnica, sino también desde una perspectiva social e institucional, considerando que la adopción tecnológica depende de la capacitación, la infraestructura y las condiciones económicas de los productores.

En síntesis, identificamos una brecha entre el potencial de la IA y su implementación real. Nuestro propósito es contribuir a cerrar esa brecha, ofreciendo una mirada científica y situada que aporte conocimiento útil para el desarrollo del agro nacional.

Ulises Matías Izquierdo – Co-director – Objetivos e Hipótesis

Mi nombre es Ulises Izquierdo, y como co-director del proyecto voy a presentar los **objetivos e hipótesis** que guían esta investigación.

Nuestro **objetivo general** es analizar el impacto de la aplicación de inteligencia artificial y tecnologías de sistemas en los procesos productivos del cultivo de alfalfa en Manfredi, Córdoba, evaluando su contribución a la optimización del rendimiento y del uso de recursos.

De este objetivo general se desprenden tres **objetivos específicos**:

1. Identificar las tecnologías de inteligencia artificial actualmente aplicadas al cultivo.
2. Describir las prácticas productivas y de gestión vinculadas a esas herramientas.
3. Analizar las variaciones en productividad y eficiencia ante la incorporación de la IA.

La **hipótesis central** sostiene que la incorporación de tecnologías basadas en inteligencia artificial puede modificar los niveles de productividad y eficiencia del sistema, aunque su

impacto efectivo depende de factores institucionales, de capacitación y de acceso tecnológico. En otras palabras, la tecnología por sí sola no garantiza resultados; es necesario que exista un entorno institucional y social que acompañe su implementación.

Desde mi rol, también me enfoqué en la coherencia metodológica del trabajo y en la articulación entre los diferentes componentes del proyecto. La claridad de los objetivos y la solidez de la hipótesis son fundamentales para orientar cada etapa de la investigación y asegurar la validez de los resultados.

Tomás Alejandro Díaz de Maio – Investigador – Marco Metodológico y Plan de Trabajo

Buenas tardes. Soy Tomás Díaz de Maio y voy a explicar el **marco metodológico** y el **plan de trabajo** del proyecto.

Nuestra investigación adopta un **enfoque mixto**, combinando métodos **cualitativos y cuantitativos**.

El enfoque cualitativo se basa en entrevistas semiestructuradas a técnicos, investigadores y productores, mientras que el enfoque cuantitativo se apoya en encuestas estructuradas para medir variables como productividad, eficiencia y percepción de beneficios.

En total, se realizarán entre **15 y 20 entrevistas en profundidad** y alrededor de **30 encuestas válidas**. La información se analizará mediante dos herramientas principales: **SPSS**, para el procesamiento estadístico de los datos cuantitativos, y **NVivo**, para la codificación temática de las entrevistas.

El **plan de trabajo** se organiza en cuatro etapas:

1. Revisión bibliográfica,
2. Trabajo de campo,
3. Análisis de datos,
4. Redacción del informe final.

A su vez, se prevé un **cronograma anual** que contempla la aplicación de encuestas en el primer año y la sistematización de la información en el segundo. El proyecto cuenta con un presupuesto estimado de **un millón de pesos**, destinado a cubrir traslados, alojamiento, materiales de campo, software y difusión de resultados.

Este enfoque integral busca asegurar la validez de los resultados, combinando evidencia empírica y teórica para obtener una visión completa del fenómeno estudiado.

Alexis Cristian Colombo Martínez – Investigador – Resultados Esperados y Conclusiones

Buenas tardes. Soy Alexis Colombo y voy a referirme a los **resultados esperados** y las **conclusiones** del proyecto.

Entre los principales resultados, esperamos identificar qué tecnologías de inteligencia artificial se están utilizando actualmente en el cultivo de alfalfa y de qué manera influyen en la productividad, el uso del agua y la gestión de recursos.

También buscamos detectar las **barreras** que dificultan su adopción, como los costos de implementación, la falta de capacitación o las limitaciones de conectividad. A partir de estos hallazgos, elaboraremos **recomendaciones** para promover una adopción más equitativa y sostenible de la inteligencia artificial en el agro.

Finalmente, en las conclusiones, destacamos que este proyecto no solo tiene un valor técnico, sino también **social y educativo**. Nos permitió aprender cómo se estructura un proyecto científico real, cómo se planifican las etapas de investigación y cómo la tecnología puede ponerse al servicio del desarrollo nacional. En definitiva, buscamos demostrar que la inteligencia artificial, cuando se integra con conocimiento local y compromiso social, puede ser una herramienta para construir un futuro agrícola más eficiente, sustentable y humano.

Lorena Jacqueline Ayala Ojeda – Investigadora – Justificación, Consideraciones Éticas y Cierre

Buenas tardes. Mi nombre es Lorena Ayala Ojeda, y voy a ocuparme de la **justificación**, las **consideraciones éticas** y el **cierre** de nuestro proyecto.

La elección de este tema surge por dos razones principales: una de carácter estructural y otra de compromiso social.

1. La relevancia económica del agro argentino: la agricultura es uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico del país. Representa una de las principales fuentes de divisas, empleo e innovación tecnológica. En este contexto, investigar la incorporación de inteligencia artificial en la producción de alfalfa no solo tiene un interés académico, sino también económico y estratégico, ya que mejorar la eficiencia agrícola implica aumentar la competitividad nacional y potenciar las exportaciones. Por esta razón, el proyecto puede atraer interés institucional y financiamiento.

2. El compromiso con el Estado y el desarrollo nacional: el grupo considera que la investigación científica debe devolver al Estado parte del valor que éste invierte en educación pública. Al estudiar cómo la inteligencia artificial puede optimizar la producción agrícola, se busca contribuir indirectamente al fortalecimiento fiscal y a la

recaudación estatal, ya que una agricultura más eficiente implica mayores ingresos y crecimiento económico.

Conclusión

En síntesis, el proyecto propone una mirada integral sobre la relación entre tecnología y producción agrícola, aplicando métodos científicos para analizar cómo la inteligencia artificial transforma el trabajo agronómico y la economía regional.

El estudio combina rigor técnico, compromiso social y pertinencia económica, posicionándose como una contribución concreta al desarrollo sostenible y al fortalecimiento de las capacidades productivas del país.